

Multiplicação e Divisão de Inteiros

PratiqueJá · Matemática ·

Básico

Regra dos Sinais, Potências e Aplicações

? Por que $(-) \times (-) = (+)$?

Intuição pelo padrão da tabuada

Observe a sequência de $n \times (-2)$ à medida que n decresce — cada passo sobe +2:

$$\begin{aligned} 3 \times (-2) &= -6 \\ 2 \times (-2) &= -4 \\ 1 \times (-2) &= -2 \\ 0 \times (-2) &= 0 \\ -1 \times (-2) &= +2 \text{ (sobe +2)} \\ -2 \times (-2) &= +4 \text{ (neg.} \times \text{neg.} = \text{pos.)} \end{aligned}$$

Interpretação: multiplicar por -1 inverte o sinal. Inverter duas vezes volta ao original:
 $(-1) \times (-1) \times a = +a$.

+/+ Sinais Iguais → Positivo

Pos. $\times$ Pos. ou Neg. $\times$ Neg.

$$\begin{aligned} (+) \times (+) &= (+) & (-) \times (-) &= (+) \\ (+) \div (+) &= (+) & (-) \div (-) &= (+) \end{aligned}$$

Positivo $\times$ Positivo

$$(+7) \times (+3) = +21 \quad (+15) \div (+3) = +5$$

Negativo $\times$ Negativo

$$(-7) \times (-3) = +21 \quad (-15) \div (-3) = +5$$

Regra prática: sinais **iguais** → resultado **positivo**.

+/- Sinais Diferentes → Negativo

Pos. $\times$ Neg. ou Neg. $\times$ Pos.

$$\begin{aligned} (+) \times (-) &= (-) & (-) \times (+) &= (-) \\ (+) \div (-) &= (-) & (-) \div (+) &= (-) \end{aligned}$$

Positivo $\times$ Negativo

$$(+7) \times (-3) = -21 \quad (+15) \div (-3) = -5$$

Negativo $\times$ Positivo

$$(-7) \times (+3) = -21 \quad (-15) \div (+3) = -5$$

Regra prática: sinais **diferentes** → resultado **negativo**.

Alg Algoritmo de Cálculo

Sinal primeiro, módulo depois

1. Determine o sinal pela regra dos sinais.
2. Multiplique (ou divida) os valores absolutos.
3. Aplique o sinal ao resultado.

$$(-12) \times (+5)$$

P1: sinais diferentes → **negativo**

$$P2: 12 \times 5 = 60$$

$$P3: -60 \checkmark$$

$$(-48) \div (-6)$$

P1: sinais iguais → **positivo**

$$P2: 48 \div 6 = 8$$

$$P3: +8 \checkmark$$

ⁿ fat. Múltiplos Fatores

Conte os fatores negativos

Em um produto com vários fatores, conte os negativos:

Quantidade par de negativos → resultado **positivo**

Quantidade ímpar de negativos → resultado **negativo**

$$(-2) \times (-3) \times (-4) \text{ — 3 neg. (ímpar)}$$

$$2 \times 3 \times 4 = 24 \Rightarrow -24 \checkmark$$

$$(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \text{ — 4 neg. (par)}$$

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24 \Rightarrow +24 \checkmark$$

$$(+5) \times (-2) \times (+3) \times (-1) \text{ — 2 neg. (par)}$$

$$5 \times 2 \times 3 \times 1 = 30 \Rightarrow +30 \checkmark$$

a^n Potências de Inteiros Negativos

Par → positivo · Ímpar → negativo

$$(-a)^n = \begin{cases} +a^n & \text{se } n \text{ é par} \\ -a^n & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Expoente par → positivo

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9$$

$$(-2)^4 = +16 \quad (-5)^2 = +25$$

Expoente ímpar → negativo

$$(-3)^3 = -27 \quad (-2)^5 = -32$$

$$(-1)^{101} = -1$$

O parêntese faz diferença:

$$(-2)^2 = +4 \text{ (eleva } -2 \text{ ao quadrado)}$$

$$-2^2 = -4 \text{ (eleva 2 e aplica o } - \text{ depois)}$$

Prop Propriedades da Multiplicação

Leis válidas para todos os inteiros

Comutativa: $a \times b = b \times a$

Associativa: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

Distributiva: $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

Neutro: $a \times 1 = a$

Absorvente: $a \times 0 = 0$

Inversor de sinal: $(-1) \times a = -a$

Distributiva:

$$(-3) \times (4 + 2) = (-3) \times 4 + (-3) \times 2$$

$$= -12 + (-6) = -18$$

$$\text{Verificação: } (-3) \times 6 = -18 \checkmark$$

✓ Relação $\times$ e $\div$ — Prova Real

Divisão é a inversa da multiplicação

Se $a \times b = c$, então $c \div b = a$ e $c \div a = b$

$$(-4) \times (+5) = -20$$

$$(-20) \div (+5) = -4 \checkmark$$

$$(-20) \div (-4) = +5 \checkmark$$

$$(-6) \times (-7) = +42$$

$$(+42) \div (-7) = -6 \checkmark$$

$$(+42) \div (-6) = -7 \checkmark$$

Tab Tabela de Sinais

Resumo das quatro combinações

SINAIS IGUAIS

resultado positivo

$$(+) \times (+) = + \quad (-) \times (-) = +$$

SINAIS DIFERENTES

resultado negativo

$$(+) \times (-) = - \quad (-) \times (+) = -$$

obs A mesma regra vale para a divisão: basta trocar $\times$ por $\div$ em qualquer das linhas acima.

Ex Problemas Contextualizados

Temperatura, finanças e movimento

P1 — Temperatura: cai 3°C por hora; em 5 horas?

$$(-3) \times (+5) = -15 \rightarrow \text{cai } 15^\circ\text{C}. \checkmark$$

P2 — Dívida: 4 dívidas de R\$ 12 cada.

$$4 \times (-12) = -48 \rightarrow \text{deve R\$ 48}. \checkmark$$

P3 — Compartilhar dívida: R\$ 60 entre 5 pessoas.

$$(-60) \div (+5) = -12 \rightarrow \text{cada um deve R\$ 12}. \checkmark$$

P4 — Movimento: submarino a -8 m/min ; chega a -56 m ?

$$-56 \div (-8) = +7 \rightarrow \text{em 7 minutos}. \checkmark$$

! Erros Comuns

O que evitar nas provas

✗ **Erro 1** — $(-) \times (-) = (-)$

$$(-3) \times (-4) \neq -12$$

✓ Correto: sinais iguais $\rightarrow +12$

✗ **Erro 2** — confundir $(-2)^2$ e -2^2

$$(-2)^2 = +4 \quad -2^2 = -4$$

✓ O parêntese muda o resultado!

✗ **Erro 3** — esquecer o sinal no quociente

$$(-20) \div (+4) \neq 5$$

✓ Correto: sinais diferentes $\rightarrow -5$

✗ **Erro 4** — contagem de negativos

$$(-1) \times (-1) \times (-1) \neq +1$$

✓ 3 negativos (ímpar) $\rightarrow -1$